

Corrigé de la révision

Mouvement d'une particule dans un plan • Exercices A à F et synthèse

Les coordonnées sont en mètres et t en secondes. Les expressions numériques des équations horaires utilisent ces unités. Le repère est orthonormé.

Exercice A Position et vecteur position

1. Les coordonnées sont $x = -3$ m et $y = 4$ m.

2. Le vecteur position et son module sont :

$$\overrightarrow{OM} = -3 \vec{i} + 4 \vec{j} \text{ (m)} \quad OM = \sqrt{(9 + 16)} = 5 \text{ m}$$

Exercice B Équations horaires

$$x = 3t - 2 \quad y = 2t + 1$$

1. On remplace t dans chacune des équations :

t (s)	x (m)	y (m)	Position
0	-2	1	$M_0(-2 ; 1)$
2	4	5	$M_2(4 ; 5)$
4	10	9	$M_4(10 ; 9)$

2. Les vecteurs position correspondants sont :

$$\overrightarrow{OM}(0) = -2 \vec{i} + \vec{j} \text{ (m)}$$

$$\overrightarrow{OM}(2) = 4 \vec{i} + 5 \vec{j} \text{ (m)} \quad \overrightarrow{OM}(4) = 10 \vec{i} + 9 \vec{j} \text{ (m)}$$

Exercice C Trajectoire rectiligne

1. De $x = 2t + 1$, on obtient $t = (x - 1)/2$. En remplaçant dans $y = 6t - 4$:

$$y = 6(x - 1)/2 - 4 = 3x - 7$$

2. Puisque $y = 3x - 7$ est de la forme $y = ax + b$, avec $a = 3$ et $b = -7$, la trajectoire est rectiligne.

3. Puisque $t \geq 0$, $x \geq 1$. Le mobile parcourt la demi-droite d'origine $M_0(1 ; -4)$, vers les x croissants.

Exercice D Trajectoire parabolique

1. De $x = 2t$, on déduit $t = x/2$.

$$y = 8 - (x/2)^2 = 8 - x^2/4$$

Puisque $y = 8 - x^2/4$ est de la forme $y = ax^2 + bx + c$, avec $a = -1/4 \neq 0$, la trajectoire est parabolique. Pour $t \geq 0$, $x \geq 0$.

3. À $t = 2$ s : $x = 2 \times 2 = 4$ m et $y = 8 - 2^2 = 4$ m, donc $M(4 ; 4)$.

Exercice E Trajectoire circulaire

$$x = 5 \cos(\omega t) \quad y = 5 \sin(\omega t) \quad \omega = 1 \text{ rad/s}$$

1. On élève les deux équations au carré, puis on les additionne :

$$x^2 + y^2 = 25 \cos^2(\omega t) + 25 \sin^2(\omega t)$$

L'identité $\cos^2(\omega t) + \sin^2(\omega t) = 1$ donne :

$$x^2 + y^2 = 25$$

2. Puisque $x^2 + y^2 = 25$ est de la forme $x^2 + y^2 = R^2$, la trajectoire est circulaire, de centre $O(0 ; 0)$ et de rayon $R = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$.

3. À $t = 0 \text{ s}$, $\cos 0 = 1$ et $\sin 0 = 0$: la position initiale est $M_0(5 ; 0)$.

$$\overrightarrow{OM}_0 = 5 \vec{i} \text{ (m)} \quad OM_0 = 5 \text{ m}$$

À tout instant, le module du vecteur position est également égal à 5 m, car le cercle est centré sur O.

Exercice E bis Centre et rayon d'un cercle

Puisque chaque équation est de la forme $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, chaque trajectoire est circulaire, de centre $C(a ; b)$ et de rayon R égal à la racine carrée positive du second membre.

Cas	Équation	Centre	R (m)
1	$(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$	$C(2 ; 3)$	5
2	$(x + 4)^2 + (y + 1)^2 = 9$	$C(-4 ; -1)$	3
3	$(x - 5)^2 + (y + 2)^2 = 16$	$C(5 ; -2)$	4
4	$(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 36$	$C(-3 ; 4)$	6
5	$x^2 + (y + 5)^2 = 4$	$C(0 ; -5)$	2
6	$(x - 6)^2 + y^2 = 49$	$C(6 ; 0)$	7
7	$(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 7$	$C(-2 ; 1)$	$\sqrt{7}$
8	$x^2 + y^2 = 12$	$C(0 ; 0)$	$2\sqrt{3}$

Les coordonnées des centres sont exprimées en mètres.

Exemple de lecture des signes, cas 2 : $x + 4 = x - (-4)$ et $y + 1 = y - (-1)$. On lit donc $a = -4$ et $b = -1$.

Cas 8 : $R = \sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3} \text{ m}$. Le nombre 12 est R^2 , et non R .

Exercice F Déplacement

1. Pour $M_1(-2 ; 3)$ et $M_2(4 ; -5)$:

$$\overrightarrow{OM_1} = -2 \vec{i} + 3 \vec{j} \text{ (m)} \quad \overrightarrow{OM_2} = 4 \vec{i} - 5 \vec{j} \text{ (m)}$$

2. On soustrait les coordonnées initiales des coordonnées finales :

$$\overrightarrow{M_1M_2} = [4 - (-2)] \vec{i} + (-5 - 3) \vec{j} = 6 \vec{i} - 8 \vec{j} \text{ (m)}$$

$$\|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{(6^2 + (-8)^2)} = \sqrt{100} = 10 \text{ m}$$

3. Pour le déplacement inverse :

$$\overrightarrow{M_2M_1} = -6 \vec{i} + 8 \vec{j} \text{ (m)} = -\overrightarrow{M_1M_2}$$

Ces deux vecteurs ont la même direction et le même module, mais des sens opposés.

Exercice de synthèse

$$x = 2t - 1 \quad y = t^2 - 4t + 5 \quad t \geq 0$$

1. À $t = 0$ s : $x_0 = -1$ m et $y_0 = 5$ m. Donc $M_0(-1 ; 5)$.

2. Le vecteur position en fonction du temps est :

$$\overrightarrow{OM}(t) = (2t - 1) \vec{i} + (t^2 - 4t + 5) \vec{j} \text{ (m)}$$

3. Son module à l'instant initial vaut :

$$OM_0 = \sqrt{((-1)^2 + 5^2)} = \sqrt{26} \text{ m} \approx 5,10 \text{ m}$$

4. À $t = 3$ s : $x_3 = 2 \times 3 - 1 = 5$ m et $y_3 = 9 - 12 + 5 = 2$ m. Donc $M_3(5 ; 2)$.

5. Entre $t = 0$ s et $t = 3$ s :

$$\overrightarrow{M_0M_3} = [5 - (-1)] \vec{i} + (2 - 5) \vec{j} = 6 \vec{i} - 3 \vec{j} \text{ (m)}$$

$$\|\overrightarrow{M_0M_3}\| = \sqrt{(36 + 9)} = 3\sqrt{5} \text{ m} \approx 6,71 \text{ m}$$

6. De $x = 2t - 1$, on tire $t = (x + 1)/2$. En remplaçant dans y :

$$y = (x + 1)^2/4 - 2(x + 1) + 5$$

$$y = x^2/4 - 3x/2 + 13/4 = (x - 3)^2/4 + 1$$

7. Puisque $y = x^2/4 - 3x/2 + 13/4$ est de la forme $y = ax^2 + bx + c$, avec $a = 1/4 \neq 0$, la trajectoire est parabolique. Son sommet est $S(3 ; 1)$. Pour $t \geq 0$, $x \geq -1$.